Menu & Form

Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa mampu membuat aplikasi WinForms dengan MenuStrip sebagai navigasi utama.
- Mahasiswa mampu membuat form input bertahap menggunakan TabControl.
- Mahasiswa mampu menerapkan validasi input menggunakan ErrorProvider dan MaskedTextBox.
- Mahasiswa mampu menggunakan OpenFileDialog dan SaveFileDialog untuk membuka dan menyimpan file teks sederhana.
- Mahasiswa mampu mengambil nilai tombol yang ditekan user pada MessageBox menggunakan DialogResult.

MenuStrip

MenuStrip digunakan untuk mengelompokkan perintah-perintah aplikasi agar mudah diakses dari form utama. Dalam WinForms, kontrol ini cocok dipakai untuk menu seperti Input Data, Buka File, Simpan File, dan Keluar.

```
Private Sub InputDataToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles InputDataToolStripMenuItem.Click
    FormInput.Show()
End Sub

Private Sub KeluarToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs)
Handles KeluarToolStripMenuItem.Click
    Me.Close()
End Sub
```

Kode pertama digunakan untuk membuka form input ketika menu Input Data diklik. Kode kedua digunakan untuk menutup form utama saat menu Keluar dipilih.

TabControl

TabControl digunakan untuk membagi isi form menjadi beberapa halaman dalam satu jendela. Pada WinForms, TabControl memang dirancang untuk menampilkan beberapa tab dan cocok dipakai untuk form bertahap atau halaman properti.

```
Private Sub FormInput_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles
MyBase.Load
    TabControl1.SelectedTab = tabBiodata
End Sub

Private Sub btnKeTabKontak_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
btnKeTabKontak.Click
    TabControl1.SelectedTab = tabKontak
End Sub
```

Saat form dibuka, tab yang aktif adalah Biodata. Ketika tombol ditekan, tab berpindah ke Kontak.

ErrorProvider

ErrorProvider adalah komponen yang menampilkan tanda kesalahan langsung di dekat kontrol yang salah

```
Private Function ValidasiInput() As Boolean
    ErrorProvider1.Clear()
    If txtNama.Text.Trim() = "" Then
        ErrorProvider1.SetError(txtNama, "Nama tidak boleh kosong")
    End If
    If txtNIM.Text.Trim() = "" Then
        ErrorProvider1.SetError(txtNIM, "NIM tidak boleh kosong")
    End If
End Function
```

Fungsi ini memeriksa apakah txtNama dan txtNIM kosong. Jika kosong, ErrorProvider akan menampilkan pesan error di kontrol terkait.

MaskedTextBox

MaskedTextBox digunakan untuk membatasi pola input agar sesuai format tertentu. Di WinForms, kontrol ini memakai mask sehingga pengguna hanya dapat memasukkan karakter yang sesuai pola, misalnya nomor telepon atau tanggal.

```
Private Sub mtbNoHP_Leave(sender As Object, e As EventArgs) Handles
mtbNoHP.Leave
    If Not mtbNoHP.MaskCompleted Then
        ErrorProvider1.SetError(mtbNoHP, "Nomor HP harus lengkap, contoh:
0812-3456-7890")
    Else
        ErrorProvider1.SetError(mtbNoHP, "")
    End If
End Sub
```

Jika meninggalkan bagian MaskedTexBox yang dipilih, akan membuat ErrorProvider sesuai kondisi

OpenFileDialog

OpenFileDialog adalah dialog standar untuk meminta pengguna memilih file yang akan dibuka.

```
Private Sub btnBukaFile_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
btnBukaFile.Click
    OpenFileDialog1.Filter = "Text File|*.txt|CSV File|*.csv"
    OpenFileDialog1.Title = "Pilih File"

    If OpenFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        MessageBox.Show(OpenFileDialog1.FileName, "File Terpilih")
    End If
End Sub
```

Ketika tombol ditekan, program menampilkan dialog pemilihan file. Jika pengguna memilih file dan menekan OK, nama file ditampilkan.

SaveFileDialog

SaveFileDialog digunakan untuk meminta pengguna memilih lokasi dan nama file tujuan saat menyimpan data.

```
Private Sub btnSimpanFile_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
btnSimpanFile.Click
    SaveFileDialog1.Filter = "Text File|*.txt|CSV File|*.csv"
    SaveFileDialog1.Title = "Simpan Data"

    If SaveFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        IO.File.WriteAllText(SaveFileDialog1.FileName, txtNama.Text)
        MessageBox.Show("File berhasil disimpan")
    End If
End Sub
```

Program membuka dialog simpan file. Jika pengguna menekan OK, isi txtNama disimpan ke file yang dipilih.

MessageBox dan DialogResult

MessageBox.Show(...) bisa disimpan ke variabel DialogResult untuk mengetahui tombol mana yang dipilih pengguna. MessageBox.Show menampilkan message box dengan teks dan tombol tertentu, sedangkan DialogResult menyimpan hasil pilihan seperti Yes, No, dan Cancel.

```
Private Sub btnKonfirmasi_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
btnKonfirmasi.Click
    Dim hasil As DialogResult

    hasil = MessageBox.Show(
        "Apakah data ingin disimpan?",
        "Konfirmasi",
        MessageBoxButtons.YesNoCancel,
        MessageBoxIcon.Question
    )
```

```
    If hasil = DialogResult.Yes Then
        MessageBox.Show("Data akan disimpan")
    ElseIf hasil = DialogResult.No Then
        MessageBox.Show("Data tidak disimpan")
    ElseIf hasil = DialogResult.Cancel Then
        MessageBox.Show("Proses dibatalkan")
    End If
End Sub
```

Program menampilkan MessageBox dengan tiga pilihan. Setelah itu, nilai tombol yang dipilih disimpan ke variabel hasil lalu diproses dengan percabangan If.